

TD S1 Mathématiques
1ère Année Finance Comptabilité et 1ère Année Banque Assurance
Série 2

Exercice 1 : Déterminer les nombres a et b pour que la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x < -2 \\ a & \text{si } x = -2 \\ (2x+b)^2 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

soit continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 : Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue, montrer qu'il existe $a \in [0, 1]$ tel que $f(a) = a$.

Exercice 3 : Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité sur $\mathbb{R}$?

(a) $f(x) = \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, (b) $g(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{x^2}$.

Exercice 4 : Sur quelles parties de $\mathbb{R}$, les fonctions suivantes sont-elles continues, dérivables ?

(a) $f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$ (b) $f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$
(c) $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$ (d) $f(x) = \begin{cases} x \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

Exercice 5 : Donner la dérivée n -ième de chacune des fonctions suivantes :

1.

$$f_1(x) = \frac{1}{1-x}.$$

2.

$$f_2(x) = \frac{1}{1-x^2}.$$

3.

$$f_3(x) = (x^2 + 1)e^{2x}.$$

4.

$$f_4(x) = \cos(x)e^x.$$

5.

$$f_5(x) = x^2(1+x)^n.$$

Exercice 6 :

1. En dérivant n fois $e^{3x} = e^x \times e^{2x}$, montrer que $3^n = \sum_{k=0}^n 2^k C_n^k$.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sin(x)e^{x\sqrt{3}}$. Montrer que $f^{(n)}(x) = 2^n e^{x\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right)$.



Corrects TD 02 :

Youssef sidi-aly
BA2

Exo1 :

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x < -2 \\ a & \text{si } x = -2 \\ (2x+b)^2 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

f est continue si :

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2) = \lim_{x \rightarrow -2} f(x)$$

$$g = a = (b-4)^2$$

$$\Rightarrow |a=g|$$

$$(b-4)^2 = g$$

$$(b-4)^2 - 3^2 = 0$$

$$(b-4-3)(b-4+3) = 0$$

$$(b-7)(b-1) = 0$$

$$\Rightarrow |b=7| \text{ ou } |b=1|$$

$$(9;1) \text{ ou } (9;7)$$

Exo2 : $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$
 f continue

$$\exists c \in [0,1] \mid f(c) = c$$

On pose : $g(x) = f(x) - x$
continue.

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0$$

$$f(1) \in [0,1] \quad f(1) \leq 1 \quad f(1) - 1 \leq 0$$

$$g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

$$\text{donc } g(0) \cdot g(1) \leq 0$$

d'après le théorème de BELZANO

$$\exists c \in [0,1] \mid g(c) = 0$$

$$\Rightarrow f(c) - c = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{f(c) = c}$$

Exo3 :

$$\textcircled{1} f(x) = \sin(x) \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$Df: \mathbb{R}^*$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$0 \leq |\sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq 1$$

$$|\sin(x)| \leq |\sin(x)| \cdot |\sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |\sin(x)|$$

D'après Gendarme :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

On pose :

$g(x) = \begin{cases} \sin(x) \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

$$g \text{ est un prolongement par continuité de } f.$$

$$\textcircled{2} g(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$$

$$Dg = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

$$g(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{(1-x)(1+x)}$$

$$= \frac{1+x+2}{(1-x)(1+x)} = \frac{x+3}{(1-x)(1+x)}$$



$$= \frac{-(1-x)}{(1-x)(1+x)} = \frac{-1}{1+x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -\frac{1}{2}$$

$\Rightarrow g$ est prolongable en 1

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty$$

$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = +\infty \end{array} \right\} g \text{ n'est pas prolongable en } 1$

• alors g n'est pas prolongable sur $\mathbb{R}$.

• g prolongable sur $\mathbb{R}^*$

$$h(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} & \text{si } x \neq 1 \\ -\frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Exo 4 :

$$a) f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

pas de limite, alors f n'est continue en 0.

alors f n'est dérivable en 0.

$$b) f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

• alors f est continue en 0

• f est ~~dérivable~~ continue sur $\mathbb{R}$.

~~si $x \neq 0$~~

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ pas de limite}$$

• f n'est pas dérivable en 0

• f n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

alors f est continue en 0 sur $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

• f est dérivable en 0
" " " sur $\mathbb{R}$

$$d) f(x) = \begin{cases} x \sin(x) \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(x) \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$



f est continue en 0
sur $\mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(x) - \sin(\frac{1}{x})}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) - \sin(\frac{1}{x}) = 0$$

f est dérivable en 0
sur $\mathbb{R}$.

$$= \frac{n! \cdot (n+1) (1-x)^n}{(1-x)^n (1-x)^{n+2}}$$

$$= \frac{(n+1)!}{(1-x)^{n+2}} = \frac{(n+1)!}{(1-x)^{(n+1)+1}}$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Exos : Dérivée n-ième :

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{2 \times 1}{(1-x)^3}$$

$$f'''(x) = \frac{3 \times 2 \times 1}{(1-x)^4}$$

⋮

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$$

* pour $n=1$

$$f^{(1)}(x) = f'(x) = \frac{1}{1-x^2} \quad \checkmark$$

* on suppose :

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$$

+1

$$(f^{(n)})' = \left(\frac{n!}{(1-x)^{n+1}} \right)'$$

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

$$f'(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}$$

$$f'''(x) = \frac{-3 \times 2 \times 1}{(1+x)^4}$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(1+x)^{n+1}}$$

* pour $n=1$

$$f^{(1)}(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}$$

* on suppose :

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(1+x)^{n+1}}$$

* pour $n+1$:

$$f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)})' = \left(\frac{(-1)^n \cdot n!}{(1+x)^{n+1}} \right)'$$



$$= \frac{-(-1)^n \cdot n! \cdot (n+1)(1+n)^n}{(1+n)^n \cdot (1+n)^{n+2}}$$

$$= \frac{(-1)^{n+1} (n+1)!}{(1+n)(n+1)+1}$$

alors

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(1+n)^{n+1}} \quad \forall x \in \mathbb{N}$$

$$f(x) = \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)}$$

$$= \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \Rightarrow A=\frac{1}{2}; B=\frac{1}{2} \\ A-B=0 \Rightarrow A=B \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right]$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1-x} \right)^{(n)} + \left(\frac{1}{1+x} \right)^{(n)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{n!}{(1-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n \cdot n!}{(1+x)^{n+1}} \right]$$

Exo 5: suite

Page 04

$$③ f(x) = (x^2+1)e^{2x}$$

Formule de LEIBNITZ:

$$(f(x) \cdot g(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x) \cdot g^{(n-k)}(x)$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$C_n^n = C_n^0 = 1$$

$$f(x) = (x^2+1)e^{2x}$$

$$(x^2+1)^{(0)} = x^2+1$$

$$(x^2+1)^{(1)} = 2x$$

$$(x^2+1)^{(2)} = 2$$

$$(x^2+1)^{(3)} = 0$$

$$(e^{2x})^{(0)} = e^{2x}$$

$$(e^{2x})^{(1)} = 2e^{2x}$$

$$(e^{2x})^{(2)} = 2^2 e^{2x}$$

$$(e^{2x})^{(n)} = 2^n e^{2x}$$

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k (x^2+1)^{(k)} \cdot (e^{2x})^{(n-k)}$$

$$f^{(n)}(x) = C_n^0 (x^2+1)^{(0)} \cdot (e^{2x})^{(n)} + C_n^1 (x^2+1)^{(1)} \cdot (e^{2x})^{(n-1)}$$

$$+ C_n^2 (x^2+1)^{(2)} \cdot (e^{2x})^{(n-2)} + C_n^3 (x^2+1)^{(3)} \cdot (e^{2x})^{(n-3)}$$

$$= (x^2+1)2^n e^{2x} + n \cdot 2x \cdot 2^{n-1} e^{2x}$$

$$+ \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 \cdot 2^{n-2} \cdot e^{2x}$$

$$= 2^n e^{2x} \left(x^2+1 + nx + \frac{n(n-1)}{2} \right)$$

$$④ f(x) = \cos(x) \cdot e^x$$

$$f(x) = e^x \cdot \operatorname{Re}(e^{ix})$$



$$= \operatorname{Re}(e^{in} \cdot e^n)$$

$$= \operatorname{Re}(e^{(1+i)n})$$

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \operatorname{Re}((1+i)^n e^{(1+i)x}) \\ &= \operatorname{Re}\left(\left(\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right)^n e^{(1+i)x}\right) \\ &= \operatorname{Re}\left((\sqrt{2})^n e^{in\frac{\pi}{4}} \cdot e^{ix} \cdot e^x\right) \\ &= (\sqrt{2})^n e^x \operatorname{Re}(e^{in\frac{\pi}{4} + ix}) \end{aligned}$$

$$f^{(n)}(x) = (\sqrt{2})^n e^x \cos\left(x + n\frac{\pi}{4}\right)$$

$$3^n = \sum_{n=0}^n C_n^k 2^n$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad f(x) &= \sin(n) e^{n\sqrt{3}} \\ &= \operatorname{Im}(e^{in}) e^{n\sqrt{3}} \\ &= \operatorname{Im}(e^{x\sqrt{3}} \cdot e^{in}) \\ &= \operatorname{Im}(e^{(\sqrt{3}+i)x}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p^{(n)}(x) &= \operatorname{Im}((\sqrt{3}+i)^n e^{(\sqrt{3}+i)x}) \\ f^{(n)}(x) &= \operatorname{Im}\left(2^n \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2}\right)^n e^{(\sqrt{3}+i)x}\right) \\ &= 2^n e^{\sqrt{3}x} \operatorname{Im}(e^{in\frac{\pi}{6}} \cdot e^{ix}) \end{aligned}$$

$$f^{(n)}(x) = 2^n e^{\sqrt{3}x} \sin\left(x + n\frac{\pi}{6}\right)$$

Exo 6 :

$$f(x) = e^{3x}$$

$$f^{(n)}(x) = 3^n e^{3x}$$

$$f(x) = e^x \cdot e^{2x}$$

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n C_n^k (e^{2x})^k \cdot (e^x)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k 2^k e^{2kx} e^{(n-k)x} \end{aligned}$$

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k 2^k e^{3kx} \quad \textcircled{2}$$



الوطني لطلبة موريتانيا



U.N.E.M

